SOLAR-CORE: HELIOS

Ingeniería Solar Fotovoltaica, EIA (Ley 21/2013) & Project Finance



PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · SUI

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

SOLAR-CORE: HELIOS es la suite de ingeniería fotovoltaica de precisión que fusiona el diseño electrotécnico bancable (TIR, VAN, LCOE) con la evaluación ambiental legal exigida por la Ley 21/2013. Modela el sombreado 3D de terreno, la transposición de radiación horaria PVGIS y la dispersión atmosférica de polvo PM10 en fase de obras.

EDICIÓN OPEN-CORE Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre: Estimador de producción solar anual en kWh con datos PVGIS y cálculo de pérdidas angulares y de temperatura básicas. Orientado a estudiantes y proyectistas residenciales.

EDICIÓN ENTERPRISE Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite para fondos de inversión e IPPs: Modelo financiero Project Finance a 25 años auditado con degradación no lineal; Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo con modelo gaussiano Pasquill-Gifford de dispersión de polvo PM10 y modelado acústico de inversores; memoria técnica bancable para bancos sindicados y tramitación ante MITECO.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ HELIOS?

ARQUETIPO CIENTÍFICO: PERSONIFICACIÓN SOLAR TITÁNICA Y VECTOR DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA QUE SOSTIENE LA BIOSFERA TERRESTRE.

La radiación solar es la fuente exógena primaria de toda la energía planetaria. Se llama HELIOS porque captura y decodifica la trayectoria del sol con bases de datos PVGIS, calculando la producción fotovoltaica bancable con módulos TopCon bifaciales y blindando el proyecto frente a litigios de impacto ambiental (Ley 21/2013) y buffers de Red Natura 2000.

⚙ **PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR**

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

POTENCIA PLANTA	TIR FINANCIERA	MITIGACIÓN PM10	PRECISIÓN PVGIS
500 kWp	**12.4 %**	**< 50 µg/m³**	**± 1.2 %**
Proyecto Fuentejara	Project Finance Bancable	Límite RD 102/2011	Transposición Perez Horaria

FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

Transposición de Radiación Solar sobre Superficie Inclinada (Perez)

$$I_{tot} = I_b R_b + I_d \left(\frac{1 + \cos \beta}{2} \right) + I \rho_g \left(\frac{1 - \cos \beta}{2} \right)$$

Calcula la radiación directa, difusa y reflejada en el plano de los paneles considerando la anisotropía del cielo.

Modelo Gaussiano de Dispersión de Partículas PM10 (Pasquill-Gifford)

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2} \right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2} \right) \right]$$

Predice la concentración de partículas de polvo en suspensión en receptores sensibles durante el movimiento de tierras.

ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Estudios de Impacto Ambiental ordinarios y simplificados)
- Real Decreto 413/2014 (Regulación de la producción de energía eléctrica fotovoltaica)
- Real Decreto 102/2011 de Calidad del Aire (Límites legales de inmisión de partículas PM10)
- Código Técnico de la Edificación: CTE DB-HE5 (Contribución solar mínima)

CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0: *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.